

2026—2027 年华师大二附中高一上周末作业 3

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 设全集 $U = \{2, 4, m^2 + m - 5\}$, 集合 $A = \{2, 1 - m\}$, 若 $\bar{A} = \{1\}$, 则实数 $m =$ _____.
4. 已知条件 $\alpha: m < x \leq 2m + 5$, 条件 $\beta: 0 \leq x \leq 1$, 若 α 是 β 的必要条件, 则实数 m 的取值范围为 _____.
5. 已知 $\mathbb{R}$ 是全集, 集合 $A = \{y \mid y = -x^2 + 1, x \in \mathbb{R}\}$, 集合 $B = \{x \mid x = 3 + |a|, a \in \mathbb{R}\}$, 则 $\overline{A \cup B} =$ _____.
6. 已知 a 为常数, 集合 $A = \{x \mid x^2 + x - 6 = 0\}$, 集合 $B = \{x \mid ax - 2 = 0\}$, 且 $B \subseteq A$, 则 a 的所有取值构成的集合为 _____.
7. 已知一元二次方程 $x^2 + px + p = 0$ 有两个不相等的实根分别为 x_1, x_2 . $A = x_1^2 + x_2^2$, $B = x_1 x_2 (x_1 + x_2)$, A 与 B 的大小为 _____.
8. 集合 $A = \{x \mid (x - 1)(x^2 + ax + 4) = 0, x \in \mathbb{R}\}$ 中所有元素之和为 3, 则实数 $a =$ _____.
9. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 + 2x - 8 \geq 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 2ax + 4 \leq 0\}$, 若 $a > 0$, 且 $A \cap B \cap \mathbb{N}$ 中恰有 2 个元素, 则 a 的取值范围为 _____.
10. 在三个关于 x 的方程 $x^2 - ax + 4 = 0$, $x^2 + (a - 1)x + 16 = 0$ 和 $x^2 + 2ax + 3a + 10 = 0$ 中至少有一个方程有实根, 则实数 a 的取值范围是 _____.
11. 若集合 $M = \{(x, y) \mid (x + 1) + (x + 2) + \cdots + (x + y) = 2022^{10}, x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{N}^*\}$, 则集合 M 中元素有 _____ 个.
12. 设集合 $M = \left\{x \mid m \leq x \leq m + \frac{3}{4}\right\}$, $N = \left\{x \mid n - \frac{1}{3} \leq x \leq n\right\}$, 且 M, N 都是集合 $\{x \mid 0 \leq x \leq 1\}$ 的子集, 如果把 $b - a$ 叫做集合 $\{x \mid a \leq x \leq b\}$ 的长度, 那么集合 $M \cap N$ 的长度的最小值是 _____.

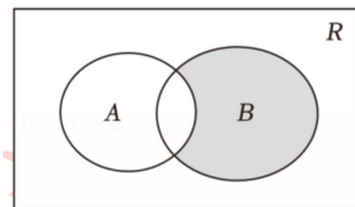
二、选择题

13. 直角坐标平面中除去两点 $A(1, 1)$ 、 $B(2, -2)$ 可用集合表示为()
- A. $\{(x, y) \mid x \neq 1, y \neq 1, x \neq 2, y \neq -2\}$ B. $\{(x, y) \mid \begin{cases} x \neq 1 \\ y \neq 1 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x \neq 2 \\ y \neq -2 \end{cases}\}$
- C. $\{(x, y) \mid [(x - 1)^2 + (y - 1)^2][(x - 2)^2 + (y + 2)^2] \neq 0\}$
- D. $\{(x, y) \mid [(x - 1)^2 + (y - 1)^2] + [(x - 2)^2 + (y + 2)^2] \neq 0\}$
14. 已知函数 $f(x) = x^2 + nx$, 记集合 $A = \{x \mid f(x) = 0, x \in \mathbb{R}\}$, $B = \{x \mid f(f(x)) = 0, x \in \mathbb{R}\}$, 若 $A = B \neq \emptyset$, 则 n 的取值范围是()
- A. $[0, 4]$ B. $(0, 4)$ C. $[0, 4)$ D. $(0, 4]$

15. 设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, 给出条件: ① $A \subseteq U$; ②若 $x \in A$, 则 $2x \notin A$; ③若 $x \in \bar{A}$, 则 $2x \notin \bar{A}$. 那么同时满足三个条件的集合 A 的个数为()
- A. 0 个 B. 16 个 C. 32 个 D. 64 个
16. 设集合 $P_1 = \{x \mid x^2 + ax + 1 > 0\}$, $P_2 = \{x \mid x^2 + ax + 2 > 0\}$, $Q_1 = \{x \mid x^2 + x + b > 0\}$, $Q_2 = \{x \mid x^2 + 2x + b > 0\}$, 其中 $a, b \in \mathbb{R}$, 下列说法中正确的是()
- A. 对任意 a , P_1 是 P_2 的子集, 对任意的 b , Q_1 不是 Q_2 的子集
- B. 对任意 a , P_1 是 P_2 的子集, 存在 b , 使得 Q_1 是 Q_2 的子集
- C. 存在 a , 使得 P_1 不是 P_2 的子集, 对任意的 b , Q_1 不是 Q_2 的子集
- D. 存在 a , 使得 P_1 不是 P_2 的子集, 存在 b , 使得 Q_1 是 Q_2 的子集

三、解答题

17. 已知集合 $A = \left\{x \mid \frac{2x-3}{x+5} \leq 0\right\}$, $B = \{x \mid |x-a| < 1\}$, 全集为 $\mathbb{R}$.



- (1) 若 $a = 1$, 求阴影部分表示的集合.
- (2) 若 $A \cap B = B$, 求实数 a 的取值范围.
18. 设 $A = \{x \mid x^2 - (m+3)x + 2(m+1) = 0, m \in \mathbb{R}\}$, $B = \{x \mid 2x^2 + (3n+1)x + 2 = 0, n \in \mathbb{R}\}$.
- (1) 是否存在 $m, n \in \mathbb{R}$, 使得 $A = \{1, 2\}$, $B = \emptyset$, 说明理由;
- (2) 若 $A \cap B = A$, 求 m, n 的值.
19. 已知陈述句 α : 关于 x 的方程 $x^2 - 6x + m = 0$ 有两个不同的正数根, 陈述句 β : 集合 $\{x \mid (m+1)x^2 + 4x + 1 = 0, x \in \mathbb{R}\}$ 中至多有一个元素.
- (1) 若 α 和 β 都是真命题, 求实数 m 的取值范围;
- (2) 若 α 和 β 至多有一个是假命题, 求实数 m 的取值范围.
20. 已知符号 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数 ($x \in \mathbb{R}$), 例如: $[1.3] = 1$, $[2] = 2$, $[-1.2] = -2$.
- (1) 已知方程 $[x] = 3$, 求该方程的解集;
- (2) 设方程 $[|x| + |x-1|] = 3$ 的解集为 A , 集合 $B = \{x \mid 2x^2 - 11kx + 15k^2 \geq 0\}$, 若 $A \cup B = \mathbb{R}$, 求实数 k 的取值范围;
- (3) 在 (2) 的条件下, 集合 $C = \{x \mid x^2 - ax + 1 - 2a \leq 0, a \in \mathbb{R}\}$, 是否存在实数 a , $A \cap C = A$, 若存在, 请求出实数 a 的取值范围; 若不存在, 请说明理由.

21. 非空有限集合 S 是由若干个正实数组成, 集合 S 的元素个数不少于 2 个. 对于任意 $a, b \in S, a \neq b$, 若数 a^b 或 b^a 中至少有一个属于 S , 则称集合 S 是“好集”; 否则, 称集合 S 是“坏集”.

(1) 判断 $A = \{1, 3, 9\}$ 和 $B = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{16}\right\}$ 是“好集”还是“坏集”, 并简单说明理由;

(2) 题设的有限集 S 中, 既有大于 1 的元素, 又有小于 1 的元素, 证明: 集合 S 是“坏集”;

(3) 若题设中的 a^b 或 b^a 都属于 S , 则称集合 S 为“超级好集”, 写出一个“超级好集”(无须证明).